ООО ”XXX - YYY”

Проект
структурированной кабельной системы предприятия

г. Хxxxxxxx, 20xx г.

Оглавление

Термины, определения и сокращения 3
Введение 4

1. Общие положения 5
   1.1 Назначение и цели проектируемой кабельной системы 5
   1.2 Описание объекта монтажа СКС 5

2. Структурная схема СКС 7
   2.1 Магистральная кабельная система 7
   2.2 Функциональная структурная схема СКС 7
   2.3 Расположение CD 8
   2.4 Расположение BD и FD 8

3. Система маркировки 10
   3.1 Маркировка кроссов 10
   3.2 Маркировка магистральной кабельной системы 11
   3.3 Маркировка горизонтальной кабельной системы 11

4. Спецификации оборудования и материалов 13
   4.1 Административный корпус 13

Приложение № 1. Схема расположения зданий предприятия 18
Приложение № 2. Поэтажные планы зданий предприятия 19
Приложение № 3. Общая топология локально-вычислительной сети предприятия 20
Приложение № 4. Схема телекоммуникационного шкафа с сетевым оборудованием 21
Приложение № 5. Схема телекоммуникационного шкафа с сетевым и серверным оборудованием 22
Приложение № 6. Журнал коммутации магистральной кабельной системы 23
Приложение № 7. Журнал коммутации горизонтальной кабельной системы 24
Приложение № 8. Журнал соответствия портов коммутационных панелей портам коммутаторов 25

Термины, определения и сокращения

Структурированная кабельная система (СКС) - законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов. Включает набор кабелей и коммутационных элементов, и методику их совместного использования, позволяющую создавать регулярные расширяемые структуры связей в локальных сетях различного назначения. СКС - физическая основа инфраструктуры здания, позволяющая свести в единую систему множество сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные сети и телефонный сети, системы безопасности, видеонаблюдения и так далее.

Кампус (англ. - campus) – университетский городок, включающий, как правило, жилые помещения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые и так далее. Применительно к СКС кампусом называют любую обособленную территорию Заказчика, включающую в себя несколько зданий. Например, территорию завода, больницы, офисного или складского комплекса.

Кросс (англ. - cross) – оборудование, позволяющие осуществлять заделку кабельных элементов и их соединение с помощью патч-кордов и кроссовых перемычек.

TS – идентификатор телекоммуникационной комнаты, уникальный в масштабе всего здания, должен быть во всех телекоммуникационных комнатах.

Введение

Целью проектирования является нахождение оптимального решения по построению СКС, руководствуясь требованиями и стандартами СКС.

В результате проектирования должна быть разработана документация, содержащая, как минимум, следующие документы:

- Пояснительная записка, с описанием структуры СКС и политики администрирования (принципов маркировки компонентов);
- Форма кабельного журнала, описывающая тип, расположение и маркировку каждого кабеля СКС;
- Спецификация, содержащая перечень всех использованных материалов и компонентов СКС;
- Поэтажные планы зданий и сооружений, с обозначением кабельных трасс, кроссового оборудования, маркировки розеток.

1. Общие положения

1.1. Цели и назначение проектируемой кабельной системы

Проектируемая кабельная система размещена в административных и производственных зданиях предприятия, предназначена для:

- соединения физическими линиями передачи сигналов устройств локальной вычислительной сети (серверов, рабочих станций, периферийных сетевых устройств с активным сетевым оборудованием ЛВС) до 1 Гбит/с внутри зданий и до 10 Гбит/с между зданиями;
- объединения оптическими линиями передачи сигналов каждого здания между собой;
- обеспечения универсальности работы различных протоколов передачи данных.

1.2. Описание объекта монтажа СКС

СКС должна объединить 54 рабочих места пользователей, расположенных в 5-ти зданиях. Каждое здание уникально по-своему. Схема расположения зданий прилагается (см. приложение № 1). На каждом здании возможен монтаж IP-камер видеонаблюдения и точек доступа Wi-Fi.

На каждом рабочем месте должно быть запроектировано по две розетки RJ-45 категории 6. Каждая розетка должна быть подключена отдельным кабелем категории 6. Розетки и кабели должны быть промаркированы в соответствии с политикой администрирования.

Места расположения розеток определяются по расположению мебели на этажных планах или указываются непосредственно пользователем.

От телекоммуникационного помещения кабели должны прокладываться в проволочных лотках за фальшпотолком. Сечение лотков выбирается с учетом 50% запаса свободного пространства. В кабинетах кабель должен быть проложен в пластмассовом коробе сечением 50x20 или 90x50. От проволочного лотка до пластмассового короба кабель может прокладываться в жгутах, прикрепляемых к капитальному потолку, также могут использоваться ограничители радиуса изгиба кабеля.

Расположение телекоммуникационных помещений (кроссовых) по возможности должно быть выбрано согласно действующим стандартам на СКС.

Таблица № 1.2.1

Объекты монтажа СКС

Здание/Этаж	Рабочие места (двойные)	IP-камеры видеонаблюдения	Точки доступа Wi-Fi	Прочее
Здание B1, этаж 1	5	14	1	10
Здание B1, этаж 2	2	2	1	3
Здание B2, этаж 1	6	1	1	8
Здание B2, этаж 2	1	2	1	8
Здание B2, этаж 3	24	2	2	38
Здание B3, этаж 1	1	13	1	5
Здание B4, этаж 1	12	14	2	8
Здание B5, этаж 1	3	7	1	6
Итого: **259 портов**	**54**	**55**	**10**	**86**

2. Структурная схема СКС

2.1. Магистральная кабельная система

Магистральная кабельная система предназначена для объединения в единую систему отдельных зданий (на территории кампуса), а также отдельных этажей в здании.

Магистральная кабельная система СКС включает в себя кросс кампуса CD (Campus Distributor), кросс здания BD (Building Distributor), кабели, соединяющие CD и BD, а также кабели, соединяющие BD и кросс этажа FD (Floor Distributor).

Таблица 2.1.1

Обозначение кроссов по стандарту ISO/11801

CD	Campus Distributor	Кросс кампуса, группы зданий
BD	Building Distributor	Кросс здания
FD	Floor Distributor	Кросс этажа

2.2. Функциональная структурная схема СКС

Прежде всего, нам необходимо определить количество и расположение кроссов – CD (кросса кампуса), BD (кросса здания) и FD (кросса этажа). Данные берем из приложения № 1, учитывая только количество зданий, а количество этажей берем из таблицы № 1.2.1. Исходя из данных получаем функциональную структурную схему, опишем ее детально и затем по возможности упростим.

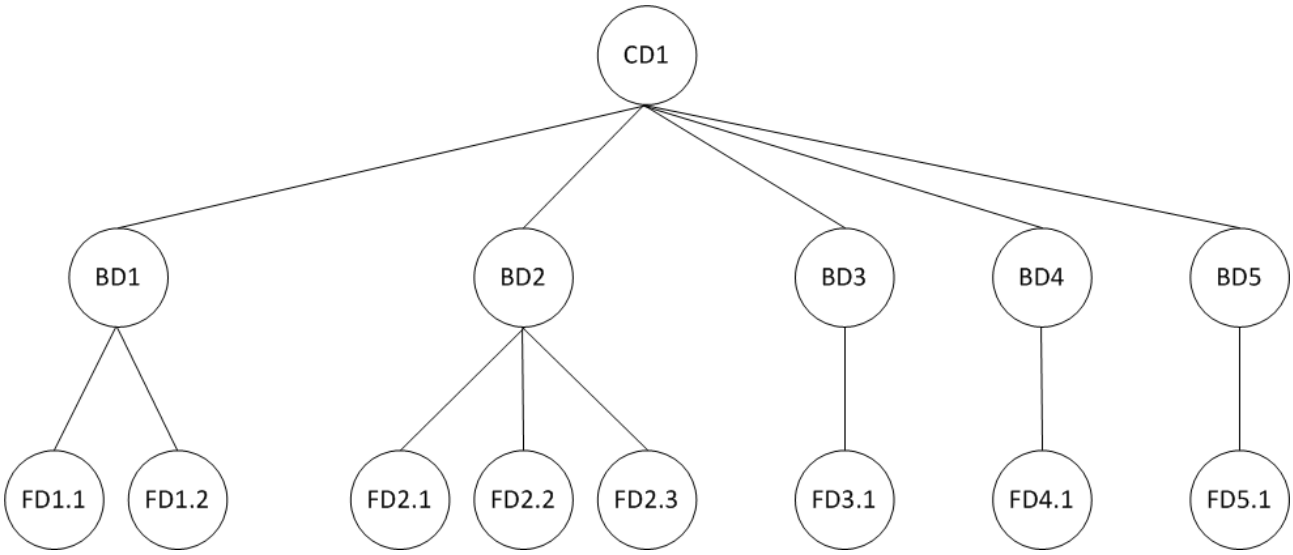


Рисунок № 2.2.1 Структурная схема СКС (полный вариант)

2.3. Расположение CD

Так как в здании ”B2” на 3-ем этаже находится самое большое количество рабочих мест, то здесь располагаем кросс кампуса (CD). Кросс кампуса (CD) единственный, назовем его ”CD1”.

2.4. Расположение BD и FD

В связи с большим количеством зданий, логично расположить кросс зданий (BD) в каждом из них. Но сопоставляя общую протяженность здания и его дистанцию относительно ближайшего к нему другого здания, с его протяженностью, мы получим оптимальное расположение BD (кросс зданий) относительно группы зданий.

Оптимальным расположением BD (кросс зданий) для группы зданий ”C” и ”E” является здание ”E”, так как от здания ”E” можно протянуть кабели в разные стороны не более чем на 90 метров, покрыв при этом наибольшую площадь. Для группы зданий ”F” и ”G” оптимальным расположением BD (кросс зданий) является здание ”F”.

Всего имеется 5-ть BD (кросс зданий), а не 7.

Исходя из принципа универсальности кабельной системы, полноценный этажный кросс (FD) должен быть на каждом этаже каждого здания, а также магистральная кабельная система. Это неизбежно приведет к удорожанию конечной стоимости СКС, поэтому мы упростим схему:

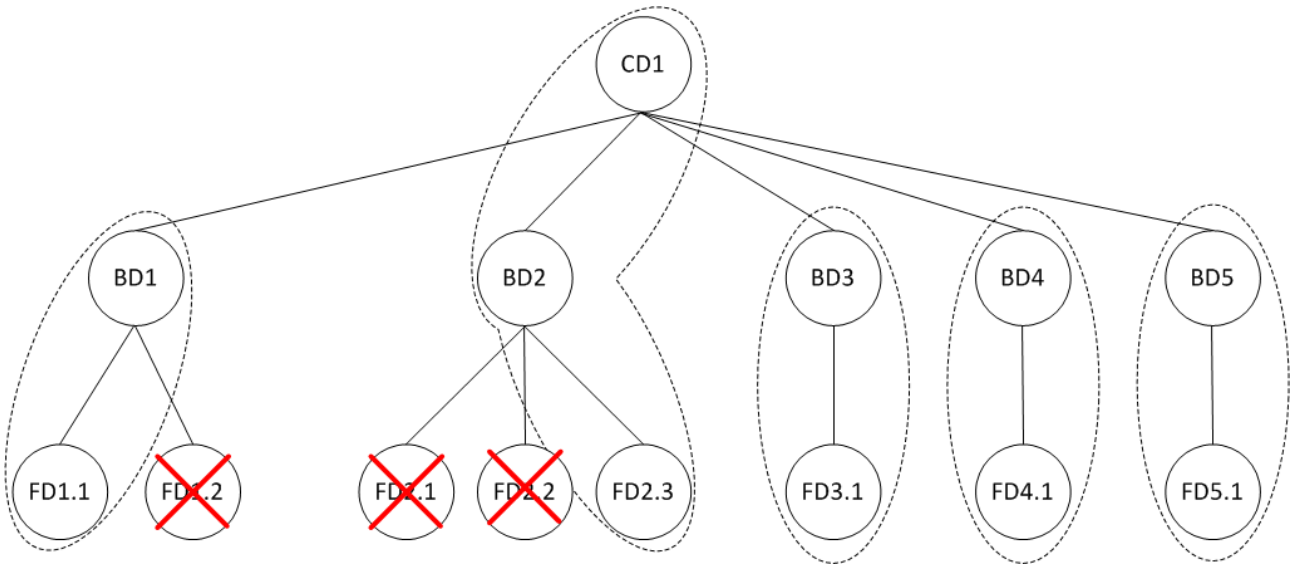


Рисунок № 2.3.1 Структурная схема СКС (упрощенный вариант)

Функции здания ”A” разбиты на 2-е категории (продажи и хранение), наибольшую площадь здания ”A” занимает 1-й этаж, длина здания небольшая и

один этажный кросс (FD) сможет обслужить все здание. Основываясь на этом, объединим BD (кросс здания) и FD (кросс этажа) в единое целое.

Функции здания ”B” многообразны, здание имеет самое большее количество этажей и рабочих мест, а также в здании располагается кросс кампуса (CD1). С целью оптимального построения СКС, кросс здания (BD) и поэтажные кроссы (FD) располагаем на 3 этаже (поэтажная длина и высота здания позволяют это сделать, а один этажный кросс вполне покроет потребности 3-х этажей).

Функции зданий ”D”, ”E”, ”F” относим к категории производство изделий. Площади зданий различны, но этажность практически одинаковая (исключение здание ”D”, 2 этажа). Объединив кросс здания (BD) и кросс этажа (FD) получим наиболее оптимальную функциональность СКС в зданиях.

Таблица № 2.3.1

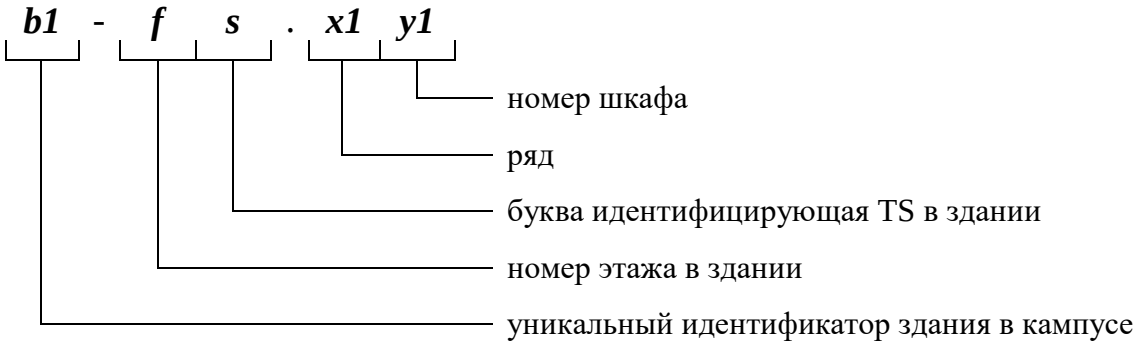
Условные обозначения

№ п/п	Элемент схемы	Описание элемента схемы
1	CD1	Кросс кампуса
2	BD1	Кросс здания ”A”
3	FD1.1	Кросс 1-го этажа здания ”A”
4	BD2	Кросс здания ”B”
5	FD2.3	Кросс 3-го этажа здания ”B”
6	BD3	Кросс здания ”D”
7	FD3.1	Кросс 1-го этажа здания ”D”
8	BD4	Кросс здания ”E”
9	FD4.1	Кросс 1-го этажа здания ”E”
10	BD5	Кросс здания ”F”
11	FD5.1	Кросс 1-го этажа здания ”F”

3. Система маркировки

3.1. Маркировка кроссов

Идентификатор телекоммуникационной комнаты (TS), уникальный в масштабе всего здания, должен быть во всех телекоммуникационных комнатах. В случае если телекоммуникационная комната (TS) содержит более одной телекоммуникационной стойки, то в маркировку включаем координаты шкафа. Идентификатор телекоммуникационной комнаты (TS) имеет следующий вид:



Этажный кросс первого здания располагаем на 1-м этаже в одном помещении с кроссом здания **BD1/FD1.1**, присваиваем ему идентификатор - ”B1-1A.A01”.

Этажный кросс второго здания располагаем на 3-м этаже в одном помещении с кроссом здания и кроссом кампуса **CD1/BD2/FD2.3**, присваиваем ему идентификатор – ”B2-3A.A01” и ”B2-3A.A02”.

Присваиваем ”**BD3/FD3.1**”, ”**BD4/FD4.1**”, ”**BD5/FD5.1**” идентификатор TS ”B3-1A.A01”, ”B4-1A.A01”, ”B5-1A.A01”.

Таблица № 3.1.1

Условные обозначения кроссов

№ п/п	Элемент схемы	TS
1	BD1/FD1.1	B1-1A.A01
2	CD1/BD2/FD2.3	B2-3A.A01
		B2-3A.A02
3	BD3/FD3.1	B3-1A.A01
4	BD4/FD4.1	B4-1A.A01
5	BD5/FD5.1	B5-1A.A01

3.2. Маркировка магистральной кабельной системы

Уникальный идентификатор магистральной подсистемы должен прилагаться к каждому кабелю, соединяющему телекоммуникационные комнаты TS в одном или разных зданиях. Идентификатор имеет формат ”**b1-fs1.x1y1-r1:P1 \ b2-fs2.x2y2-r2:P2**”, где:



Уникальный идентификатор восьмиволоконного оптического кабеля между BD1/FD1.1 – CD1/BD2/FD2.3 будет иметь маркировку:

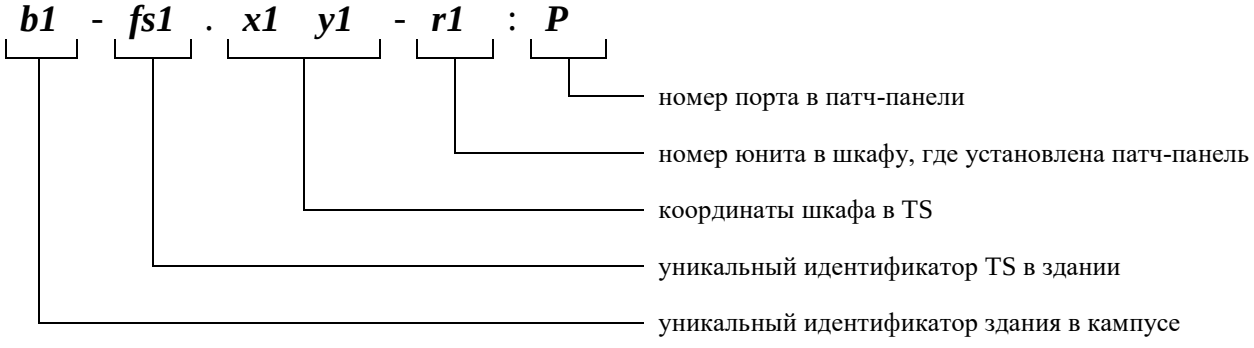
B1-1A.A01-15:01-04 \ B2-3A.A01-39:01-04

Маркировка волоконно-оптического кабеля магистральной кабельной системы в обязательном порядке производиться с обоих концов кабеля.

3.3. Маркировка горизонтальной кабельной системы

Идентификатор горизонтальной подсистемы, уникален в масштабе всего здания. Он должен прилагаться к каждому горизонтальному соединению и каждому элементу горизонтальной подсистемы.

В рабочей зоне каждая индивидуальная розетка (порт) должна быть промаркирована идентификатором горизонтальной подсистемы, следующего вида:



Уникальный идентификатор рабочей зоны будет иметь маркировку:

B1-1A.A01-15:01

Допуск: маркировку ”***b1-fs1.x1y1-r1:P***” можно наносить следующим образом:

- ***fs1.x1y1*** – на переднюю панель розетки или группы розеток (1A.A01)[1];
- ***r1:P*** – над или под каждым коннектором (портом) розетки патч-панели (15:01)[2].

Если в процессе внесения изменений патч-панели перемещаются со своего места в стойках, то все допущения отменяются.

[1] Если на этаже одна телекоммуникационная комната (TS), допускается наносить только координаты шкафа (A01).

[2] Если порты на розетку идут с одной пачт-панели (B1-1A.A01-15:01), то на корпусе розетки допускается печать только номер юнита (15), а у коннектора – только номер порта (01).

4. Спецификации оборудования и материалов

4.1. Административный корпус

Таблица № 4.1.1

Административный корпус (Здание B2)

№ п/п	Наименование изделия	Партномер
19’’ телекоммуникационный шкаф и аксессуары		
1	Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U, 2055x800x1000 мм (ВхШхГ), передняя и задняя распашные перфорированные двери (75%), ручка с замком, крыша нового типа, цвет черный (RAL 9004) (разобранный); Hyperline	TTB-4281-DD-RAL9004
2	Модуль вентиляторный 19’’, 1U, глубиной 290 мм, с термостатом и 4-я вентиляторами; Hyperline	TRFA-MICR-4F-RAL9004
3	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS, цвет черный (задний кабельный организатор в комплекте); Hyperline	PP3-19-24-8P8C-C6-110D
4	Фальш-панель высотой 1U, цвет черный; Hyperline	BPV-1-RAL9005
5	Фальш-панель высотой 2U, цвет черный; Hyperline	BPV-2-RAL9005
6	Медная шина заземления, 19"; Hyperline	TGRD-19
7	Кабель заземления 0.8 м; Hyperline	TGRD-CAB-80
8	Крепежный набор, винт M6x16, квадратная гайка M6, пластиковая шайба; Hyperline	CNS-M6-16
9	Металлический вертикальный кабельный организатор с крышкой 42U, для шкафов TTC, TTC2, TSA, TSC шириной 800 мм, цвет черный; Hyperline	CMV-42U-ML
10	Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок для шкафов серии TTB, TWB, цвет черный; Hyperline	TCB-TTB-RAL9004
11	Фальш-панель на 1U, с щеточным вводом, цвет черный (RAL 9005); Hyperline	BPB19-1U-RAL9005
12	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой, 8 розеток Schuko (16 A), 250 В, без кабеля питания, входная розетка IEC 60320 C14; Hyperline	SHE19-8SH-S-IEC

№ п/п	Наименование изделия	Партномер
13	Кабельная гребенка 4U, металлическая, для шкафов Hyperline и ZPAS (комплект левая + правая); Hyperline	CMW-4U-CMB
14	Кольцо организационное для укладки кабеля 190x85 мм, металлическое, для шкафов Hyperline и ZPAS; Hyperline	CMW-VR-190
15	Кабель питания монитор-компьютер IEC320-C14 > IEC320-C13 (3 x 1.0), 10 A, 5.0 м, черный; Hyperline	PWC-IEC13-IEC14-5.0-BK
16	Кабель питания монитор-компьютер IEC320-C14 > IEC320-C13 (3 x 0.75), 10 A, 1.8 м, черный; Hyperline	PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK
17	Кабель питания с заземлением (EU-Schuko > IEC320 C13) 3x1.0, 5.0 м, черный; Hyperline	PWC-IEC13-SHM-5.0-BK
18	Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U; Hyperline	CM-1U-ML
19	Кабельный организатор с металлическими кольцами 120x80 мм, 19", 2U, черный; Hyperline	CMW-2U-04-BK
Компоненты оптической СКС		
1	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125 (OM3), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH, 2 м; Hyperline	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH-AQ
2	Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM3), LC, 1 м, LSZH; Hyperline	FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ
3	Оптический проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый, бежевый, белые колпачки; Hyperline	FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG
4	Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм); Hyperline	FO-FFSPS-60
5	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH, 1 м; Hyperline	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-AQ
6	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH, 2 м; Hyperline	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH-AQ
7	Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM3) многомодовый, 24 волокна, безгелевый микротрубки 1.06 мм (micro bundle), внутренний/внешний, LSZH, IEC 60332-3, -40°C - +70°C, черный; Hyperline	FO-MB-IN/OUT-503-24-LSZH-BK

№ п/п	Наименование изделия	Партномер
8	Бокс оптический универсальный 19”, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный; Hyperline	FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK
Компоненты медной СКС		
1	Кабель витая пара, неэкранированная (U/UTP), категория 6, 4 пары (23 AWG), одножильный (solid), с разделителем, LSZH, нг(C)-HF; Hyperline	UUTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY-305
2	Лицевая панель 80x80 мм для вставок Mosaic 45x45 мм (2 – 45x22.5); Hyperline	FP-M45-2-WH
3	Вставка Mosaic 45x45 мм (FR) для 2-х модулей Keystone Jack, белая; Hyperline	SIP2-2K-M45-45
4	Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 6, заделка с помощью NE-TOOL, белая; Hyperline	KJNE-8P8C-C6-90-WH
5	Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 1 м, серый; Hyperline	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-GY
6	Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 1.5 м, серый; Hyperline	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-GY
7	Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 2 м, серый; Hyperline	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH-GY
8	Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 3 м, серый; Hyperline	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH-GY
9	Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 5 м, серый; Hyperline	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH-GY
10	Патч-корд U/UTP, Cat.6, LSZH, 10 м, серый; Hyperline	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-10M-LSZH-GY
Маркировка, монтажные материалы и инструмент		
1	Инструмент NE-TOOL для быстрой заделки модулей Keystone Jack серии KJNE; Hyperline	HT-KJNE-TOOL
2	Инструмент для одновременной заделки 4-х или 5-и пар в кроссах 110 типа (ручка без насадок), ударный, нерегулируемый; Hyperline	HT-3150R
3	Насадка для HT-3150R для одновременной заделки 4-х пар в кроссах 110 типа; Hyperline	HT-15B
4	Хомут для кабеля (Velcro®), липучка с жесткой застежкой, 290x20 мм, синий; Hyperline	WAS-290-BL
5	Хомут для кабеля, липучка с мягкой	WASN-150-BK-10

№ п/п	Наименование изделия	Партномер
	застежкой, 150х15 мм, черный (10 шт.); Hyperline	
6	Хомут для кабеля, липучка с мягкой застежкой, 210х15 мм, черный (10 шт.); Hyperline	WASN-210-BK-10
7	Хомут для кабеля, липучка с мягкой застежкой, 150х15 мм, синий (10 шт.); Hyperline	WASN-150-BL-10
8	Хомут для кабеля, липучка с мягкой застежкой, 310х14 мм, синий (10 шт.); Hyperline	WASN-310-BL-10
9	Самоламинирующиеся наклейки для печати на лазерном принтере 25х33 мм, (1 лист, 64 наклейки); Hyperline	WMBL-25x33-A4L-WH
Электротехнический кабель и изделия		
1	Коробка установочная для полых стен, круглая, крепление пластиковые лапки, D68x47; PlastElectro	PE 030 040
2	Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 (бухта 100 м) (м); ПромЭл	1185414
3	Провод ПВС 4х6 (м); РЭК-PRYSMIAN 0176 02 02	23226
Миниканалы и аксессуары		
1	Миниканал ТМС 50х20; ДКС	00313
2	Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6; ДКС	CM06541
3	Угол внутренний AIM, ТМС 50х20; ДКС	00655
4	Соединение на стык миниканалов (накладка П-образная) GM, ТМС 50х20; ДКС	00653
5	Заглушка торцевая LM, ТМС 50х20; ДКС	00651
6	Угол плоский APM, ТМС 50х20; ДКС	00654
7	Тройник (отвод) IM, ТМС 50х20; ДКС	00652
8	Угол внешний AEM, ТМС 50х20; ДКС	00656
9	Напольный кабельный короб 50х12, CSP-F; ДКС	01032
10	Переходник с напольных на настенные и плинтусные короба; ДКС	11870
11	Рамка-суппорт ”Avanti” белый для ”In-liner Front”, 6 мод.; ДКС	4400916
12	Рамка-суппорт ”Avanti” белый для ”In-liner Front”, 4 мод.; ДКС	4400914
13	Рамка-суппорт ”Avanti” белый для ”In-liner Front”, 2 мод.; ДКС	4400912

№ п/п	Наименование изделия	Партномер
14	Адаптер для Keystone ”Белое облако” ”Avanti”, 1 мод; ДКС	4400201
15	Заглушка ”Белое облако” ”Avanti” модульная, 1 мод; ДКС	4400991
16	Рамка ARTLEBEDEV ”Белое облако” ”Avanti”, 2 мод.; ДКС	4400902
17	HDMI розетка ”Белое облако” ”Avanti” модульная, тип А-А, 1 мод.; ДКС	4400251
18	Каркас с лапками для монтажа модульных ”Avanti” в стену; ДКС	4400802
19	Кабель-канал 90х50 мм, с фронтальной крышкой; ДКС	09501
20	Заглушка 90х50 мм; ДКС	09505
21	Переходник 110-90х50 мм; ДКС	01008
22	Кабель-канал 110х50 мм, с фронтальной крышкой; ДКС	01050
23	Угол внутренний 110х50 мм, изменяемый (70 – 120°); ДКС	01051
24	Тройник 110х50 мм; ДКС	01006
25	Ввод в стену/потолок 110х50 мм; ДКС	01007
Проволочные лотки и аксессуары		
1	Проволочный лоток 50х200 L3000; ДКС	FC5020
2	Металлический ограничитель радиуса изгиба кабеля, L = 200 мм; ДКС	FC37020
3	Консоль с опорой ML для проволочного лотка осн. 300; ДКС	FC34104
4	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке; ДКС	FC37311
5	Соединитель с семью отверстиями; ДКС	FC34247
6	Проволочный лоток 50х100 L3000; ДКС	FC5010
7	Металлический ограничитель радиуса изгиба кабеля, L = 100 мм; ДКС	FC37010
8	Ограничитель радиуса изгиба кабеля; ДКС	FC37009
9	Шпилька М8х1000; ДКС	CM200801
10	Стандартный анкер с болтом М8; ДКС	CM430850
11	Крепежный комплект № 1 для монтажа проволочного лотка; ДКС	CM350001
12	Клемма заземления для проволочного лотка; ДКС	FC37302

Приложение № 1

Схема расположения зданий предприятия

Приложение № 2

Поэтажные планы зданий предприятия

Приложение № 3

Общая топология
локально-вычислительной сети предприятия

Приложение № 4

Схема
телекоммуникационного шкафа с сетевым оборудованием

Приложение № 5

Схема
телекоммуникационного шкафа с сетевым и серверным оборудованием

Приложение № 6

Журнал
коммутации магистральной кабельной системы

Приложение № 7

Журнал
коммутации горизонтальной кабельной системы

Приложение № 8

Журнал
соответствия портов коммутационных панелей портам коммутаторов